

Dispositivos Conectados

Interfaces Humano-Computador

[1ª Parte: Tecnologias de Interface Visual]

Paulo C. Bartolomeu

Interfaces de humano-computador: porque são importantes?

- **Ponto de contacto entre o mundo físico e o digital:** permite que os utilizadores percebam, interpretem e controlem sistemas conectados.
- **Informação acessível e compreensível:** pode traduzir dados técnicos em informação útil e acionável para o utilizador final.
- **Transparência e confiança:** interfaces bem concebidas tornam os dispositivos IoT mais claros, previsíveis e fáceis de usar.
- **Interação direta e imediata:** feedback em tempo real, essencial para controlo local e decisões rápidas.
- **Redução de erros de utilização:** interfaces intuitivas simplificam a operação e melhoram a segurança.
- **Tradução de dados complexos em experiências úteis:** melhora a relação do utilizador com o dispositivo.

Interface humano-computador

Em que consiste?

- Meio físico e lógico que permite a um utilizador perceber o estado de um sistema e interagir com ele para alterar o seu comportamento.
- Pode incluir display, áudio, gestos, feedback tátil, luz (p.ex., interfaces ambientais invisíveis).

Porque é necessária?

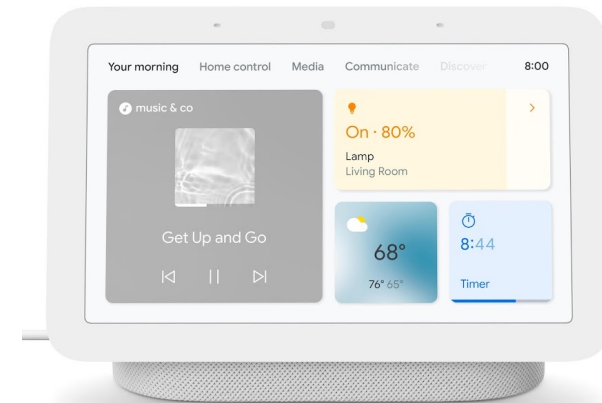
- Os dispositivos IoT podem operar de forma distribuída e carecem de interfaces locais leves.
- Ponto de entrada para dados contextuais (p.ex., preferências).
- Permite monitorização e controlo direto, mesmo *offline*.

Interface humano-computador

Tipos de interação suportados:

- **Direta:** toque, botões, *sliders* físicos ou táteis
- **Indireta:** voz, sensores de proximidade, automação
- **Ambiental:** luz, vibração, cor, sinais sonoros
- **Multimodal:** combinação adaptativa → tendência moderna em IoT

Exemplo: Google Nest Hub: interface multimodal (voz + toque + display + sensores ambientais).

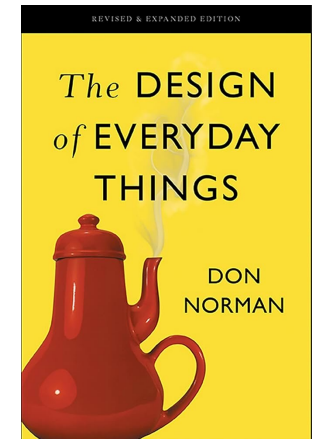


Sobre o *design* e ergonomia

1

Princípios de design centrado no utilizador

- **Consistência:** elementos previsíveis melhoram a usabilidade.
- **Feedback imediato:** o sistema deve responder claramente a ações do utilizador.
- **Mapeamento natural:** relação intuitiva entre ações e respostas.
- **Redução da carga cognitiva:** “*less is more*” - interfaces claras reduzem erros.



Considerações em sistemas IoT

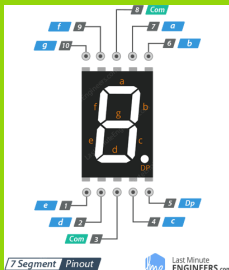
- **Limitações de energia:** interfaces devem ser eficientes e responsivas.
- **Restrições de espaço:** priorizar informação essencial.
- **Ambiente de uso:** considerar iluminação, ruído, distância, contexto.
- **Segurança:** proteção de dados pessoais e de controlo.

Leitura recomendada: *The Design of Everyday Things* de Don Norman.

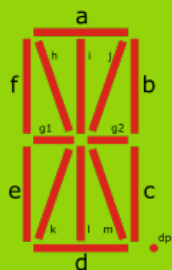


universidade de aveiro

Tecnologias de Interface Visual



Last Minute ENGINEERS.com



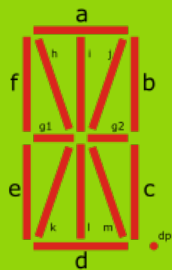
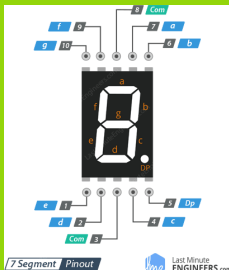
Displays segmentados (LCD/LED)

Os **displays segmentados** (LCD ou LED) são uma das tecnologias mais antigas, simples e eficientes utilizadas para exibir informação numérica ou alfanumérica em dispositivos eletrônicos. São amplamente usados em IoT em diferentes aplicações face ao **baixo custo**, **consumo moderado** e **elevada legibilidade** em diferentes condições ambiente.

Funcionamento

- Composto por **segmentos individuais** (normalmente em forma de barras) que podem **ser ligados ou desligados de forma independente** para formar caracteres.
- Cada “caractere” é formado pela combinação de segmentos ativos.
- Os segmentos são geralmente dispostos em forma de 8 (daí o nome 7-segmentos), podendo variar para 14 ou 16 segmentos de modo a suportar letras e símbolos adicionais.¹

Tecnologias de Interface Visual



LED Segmentado

- **Vantagens:** Elevado brilho, tornando-se visível mesmo em ambientes externos. Resposta rápida, tornando-se ideal para sinalização ou ambientes industriais.
- **Limitações:** Maior consumo de energia, resultando em maior dificuldade em aplicações com bateria limitada.

LCD Segmentado (Liquid Crystal Display)

- Utiliza cristais líquidos que bloqueiam ou deixam passar luz para formar os segmentos.
- Requer retroiluminação ou luz ambiente.
- **Vantagens:** Consumo extremamente baixo e longa durabilidade. Possibilidade Muito utilizado em dispositivos portáteis (relógios, multímetros, termômetros)
- **Limitações:** Menor contraste em ângulos inclinados (embora melhorado com STN/TN/VA). Necessita controlador dedicado.



Tecnologias de Interface Visual



OLED

OLED significa “diodo orgânico emissor de luz”. Ao contrário dos LCD tradicionais, cada píxel emite luz própria, eliminando a necessidade de retroiluminação.

Funcionamento

- Cada píxel contém camadas orgânicas condutoras que emitem luz quando submetidas a corrente elétrica.
- A intensidade da luz e a cor podem ser controladas individualmente.
- Isso permite pretos profundos e contraste elevado, porque píxeis desligados não consomem energia.

Tecnologias de Interface Visual



Tipos de Displays OLED

Monocromáticos

- Cor única (branco, azul, amarelo, verde).
- Muito comuns em aplicações embarcadas.
- Resoluções típicas: 128×32, 128×64, 96×16 px.
- Baixo consumo e custo reduzido.



Multicolor / RGB OLED

- Suportam múltiplas cores, geralmente com controladores mais complexos.
- Consumo um pouco mais elevado.
- Usados em relógios inteligentes ou painéis mais sofisticados.



Tecnologias de Interface Visual



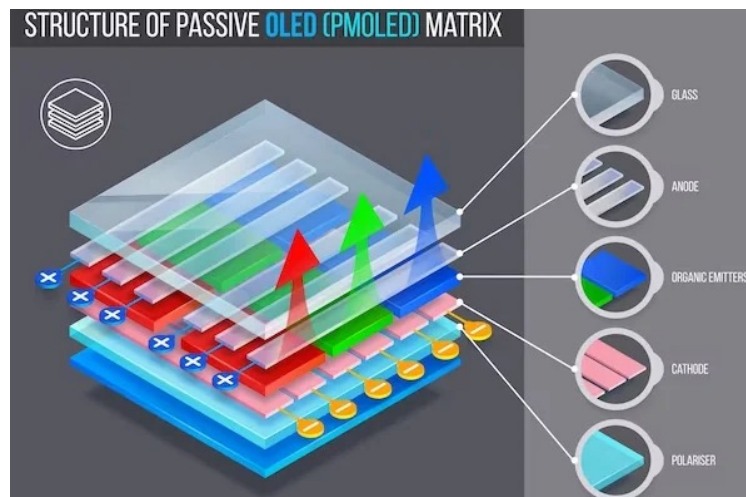
Tipos de Displays OLED

PMOLED (Passive Matrix Organic Light Emitting Diode)

- Utiliza uma matriz passiva de condutores horizontais e uma matriz de condutores verticais, com o material OLED entre eles.
- Cada linha é ativada sequencialmente,
- As colunas fornecem corrente aos píxeis dessa linha,
- O brilho depende do tempo que cada píxel permanece ligado (duty cycle).

Características:

- Ecrãs de alto contraste com ícones nítidos e elegantes.
- Design ultrafino, pois não há retroiluminação.
- Baixo consumo de energia.
- Ângulos de visão amplos.
- Vida útil reduzida para utilização com elevado brilho.



Tecnologias de Interface Visual



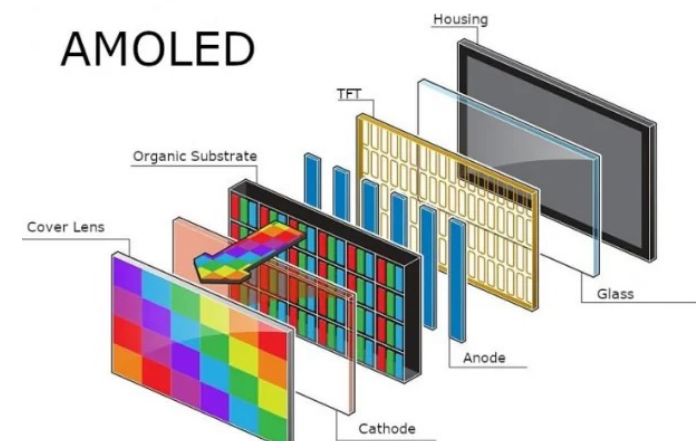
Tipos de Displays OLED

AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode)

- Emprega uma matriz ativa, onde cada píxel tem transístores dedicados que mantêm o estado do píxel entre atualizações.
- Cada píxel é endereçado individualmente e mantém a corrente até nova atualização.
- Permite imagens mais fluidas, com menor consumo em ecrãs grandes.

Características:

- Cada pixel pode ser acionado de forma contínua e independente.
- Maior eficiência e maior vida útil.
- O processo de produção é complexo e caro.



Tecnologias de Interface Visual



OLED

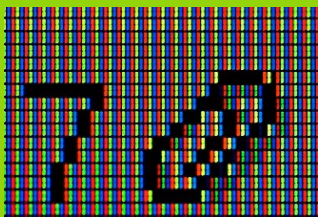
Vantagens

- Alto contraste e excelente legibilidade.
- Baixo consumo (especialmente para interfaces simples).
- Fácil integração (I²C/SPI).
- Compacto e leve.
- Suporte extenso em frameworks (ESP-IDF, Arduino, LVGL).

Limitações

- Sensível a *burn-in* (imagem estática prolongada).
- Tamanho limitado em versões baratas (até ~1.5").
- Custo superior aos LCD segmentados simples.
- Cores limitadas em versões monocromáticas.

Tecnologias de Interface Visual



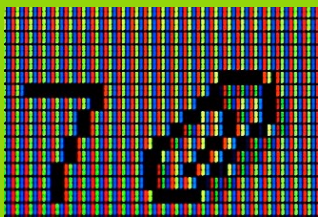
TFT LCD

Os displays TFT LCD (*Thin Film Transistor Liquid Crystal Display*) são uma das tecnologias mais utilizadas em projetos de dispositivos IoT visto oferecerem cores vivas, boa resolução e taxas de atualização elevadas, sendo adequados para interfaces gráficas mais elaboradas do que as possíveis com displays segmentados ou OLED monocromáticos simples.

Funcionamento

- É um tipo de LCD ativo, no qual cada píxel do ecrã possui um transístor de filme fino (TFT) que controla individualmente a passagem de luz.
- A luz vem de uma retroiluminação (*backlight*).
- Os cristais líquidos controlam quanta luz passa.
- Filtros de cor (RGB) definem a tonalidade de cada píxel.
- Os TFTs mantêm o estado de cada píxel entre atualizações, garantindo imagens estáveis e rápidas.

Tecnologias de Interface Visual



TFT LCD

Vantagens

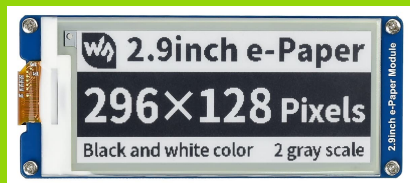
- Suporta a interfaces gráficas ricas: ideal para dashboards locais.
 - **Cores**: tipicamente 16 bits (65.536 cores) ou 24 bits (16,7 milhões de cores). Elevada taxa de atualização ideal para gráficos dinâmicos.
 - **Boa resolução**: desde 160×128 px até resoluções muito superiores
 - **Atualização rápida**, adequada a gráficos em tempo real.
- Múltiplas opções de interface, desde SPI até paralela.
- Disponibilidade e custo acessível: amplamente usados em *hobby* e indústria.

Limitações

- Maior consumo energético devido à retroiluminação contínua.
- Necessita mais memória e largura de banda para enviar dados de imagem.
- Legibilidade ao sol pode ser limitada em modelos mais baratos.
- Maior complexidade de integração comparado a displays simples



Tecnologias de Interface Visual



ePaper

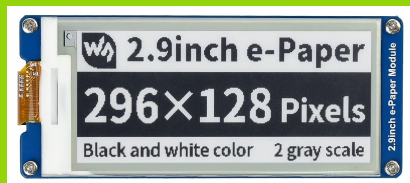
Os displays ePaper (ou e-ink, electronic paper display) são uma tecnologia de exibição única, especialmente adequada a dispositivos IoT de baixo consumo, etiquetas inteligentes, painéis de informação e leitores eletrônicos.

A principal característica é a manutenção da imagem no ecrã sem consumo de energia, permitindo interfaces visuais eficientes, legíveis e extremamente económicas em termos energéticos.

Funcionamento

- Os displays ePaper baseiam-se na eletroforese - um processo em que partículas carregadas eletricamente (pretas e brancas, ou coloridas) se movem dentro de microcápsulas suspensas num fluido.
- Quando um campo elétrico é aplicado, as partículas deslocam-se para frente ou para trás.
- Isso altera a cor visível no píxel (preto, branco ou outra cor).
- Quando a imagem é formada, não é necessário manter energia para que ela permaneça visível, ao contrário de LCD ou OLED.
- O consumo de energia ocorre apenas durante a atualização.

Tecnologias de Interface Visual



Tipos de displays ePaper

Monocromáticos (preto e branco)

- Os mais comuns e baratos.
- Usados em etiquetas eletrônicas, sensores e IoT de baixa potência.

Tri-color (preto, branco e vermelho ou amarelo)

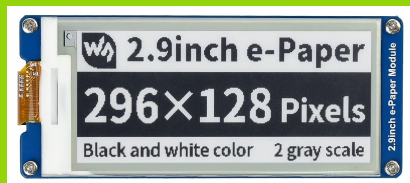
- Incluem uma terceira cor para destaques (alertas, avisos, ícones).
- Atualização ligeiramente mais lenta.

Coloridos (multi-color)

- Mais complexos e caros.
- Usados em aplicações mais sofisticadas (ex.: painéis de informação).
- Taxa de atualização mais baixa.



Tecnologias de Interface Visual



ePaper

Vantagens

- Extrema eficiência energética: ideal para dispositivos alimentados por bateria ou energia solar.
- Excelente visibilidade em exteriores: mesmo sob luz solar direta.
- Permite interfaces informativas passivas exibindo dados mesmo quando o dispositivo dorme.
- Confortável para leitura prolongada: ideal para etiquetas, painéis ou e-books.
- Integração simples, normalmente via SPI.

Limitações

- Tempo de atualização lento: não adequado para animações ou interfaces dinâmicas.
- Ghosting em alguns modelos: resíduos de imagens anteriores.
- Sem retroiluminação nativa: precisa de iluminação externa para uso noturno.
- Custo mais elevado que TFT/OLED do mesmo tamanho (embora esteja a baixar).
- Atualizações frequentes reduzem a vantagem energética.

Kahoot! Time



universidade de aveiro

theoria poiesis praxis